



NutriBot

Informe de Pruebas del Chatbot

Recetas Saludables y Nutrición

CINF104 Aprendizaje de Máquinas · Fase 2

Grupo 5 · Universidad Andrés Bello · 2026

Integrantes: Anabalón · Arancibia · Martínez · Oregón · Sáez

Fecha de generación: 08 de May de 2026

1. Descripción del Sistema

NutriBot es un chatbot especializado en el dominio de **Recetas Saludables y Nutrición**, desarrollado como parte de la Fase 2 del Proyecto 1 del curso CINF104 Aprendizaje de Máquinas. El sistema utiliza un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) de código abierto ejecutado localmente mediante Ollama, sin depender de servicios externos de pago.

Componente	Detalle
Modelo LLM	Llama 3.2 (Meta AI) — 3B parámetros
Infraestructura	Ollama (servidor local en localhost:11434)
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript puro (sin frameworks)
Técnica	Prompt Engineering con base de conocimiento embebida (RAG-style)

Dominio	Recetas saludables, información nutricional y planes alimenticios
Idioma	Español (Chile)
Repositorio	github.com/grupo5-cinf104/drg-prediction-elpino

2. Metodología de Prueba

Se diseñaron **10 preguntas de evaluación** cubiertas en tres categorías: (1) preguntas de receta específica, (2) preguntas de información nutricional puntual, (3) preguntas de planificación alimentaria, y (4) una pregunta fuera del dominio para evaluar el comportamiento de restricción. Cada respuesta fue evaluada en cuatro dimensiones:

Criterio	Descripción	Peso
Correctitud	¿Los datos entregados son factualmente correctos?	40%
Compleitud	¿La respuesta cubre todos los aspectos de la pregunta?	25%
Dominio	¿El modelo respeta los límites del dominio nutricional?	20%
Tiempo (s)	Latencia de respuesta del modelo local	15%

3. Resultados de las 10 Preguntas

Pregunta 1: ¿Qué receta alta en proteínas me recomiendas?

✓ CORRECTA

Respuesta esperada: Receta con $\geq 30\text{g}$ proteína, ingredientes listados, pasos de preparación.

Respuesta obtenida: NutriBot recomendó el Salmón al Horno con Brócoli (42g proteína por porción), listando ingredientes completos, 5 pasos de preparación y el tip de verificar cocción con el tenedor.

■ Tiempo: 3.2s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Respuesta precisa, con datos nutricionales correctos del knowledge base.

Pregunta 2: ¿Cuántas calorías tiene el aguacate?

✓ **CORRE
CTA**

Respuesta esperada: 160 kcal por 100g, con detalle de macronutrientes.

Respuesta obtenida: Respondió correctamente: 160 kcal por 100g, 2g proteína, 9g carbohidratos, 15g grasa saludable monoinsaturada, y mencionó potasio y vitamina K.

■ Tiempo: 2.1s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Datos exactos del KB. Añadió contexto nutricional relevante no solicitado.

Pregunta 3: Dame una receta vegana en menos de 15 minutos.

✓ **CORRE
CTA**

Respuesta esperada: Receta apta para veganos con tiempo ≤ 15 min.

Respuesta obtenida: Propuso el Smoothie Verde Energético (5 min, vegano): listó 7 ingredientes, 4 pasos, 210 kcal, y el tip de congelar la banana para mejor textura.

■ Tiempo: 3.8s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Filtró correctamente por restricción vegana y tiempo. Respuesta estructurada.

Pregunta 4: ¿Cuánta proteína necesito si peso 70kg y hago ejercicio moderado?

✓ **CORRE
CTA**

Respuesta esperada: Entre 84g y 112g/día ($1.2-1.6g \times 70kg$).

Respuesta obtenida: Calculó correctamente: 84-112g/día para actividad moderada ($1.2-1.6g/kg$). Sugirió distribuirlo en 3-4 comidas y recomendó el bowl de quinoa como fuente.

■ Tiempo: 2.9s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Aplicó correctamente la fórmula del KB con el peso dado por el usuario.

Pregunta 5: ¿Qué es la quinoa y por qué es saludable?

✓ CORRE
CTA

Respuesta esperada: Explicación nutricional: proteína completa, aminoácidos esenciales, valores por 100g.

Respuesta obtenida: Explicó que es un pseudocereal con proteína completa (todos los aminoácidos esenciales), 4.4g proteína/100g cocida, fuente de hierro y magnesio. Destacó que es sin gluten.

■ Tiempo: 2.5s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Información precisa y bien organizada.

Pregunta 6: Dame un plan de desayuno para toda la semana.

✓ CORRE
CTA

Respuesta esperada: 7 desayunos distintos, saludables y variados.

Respuesta obtenida: Entregó el plan completo de lunes a domingo del KB: avena nocturna, tortilla de claras, smoothie verde, yogur griego, avena caliente, bowl de acai y tostadas con aguacate.

■ Tiempo: 4.1s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Cubrió los 7 días con variedad real. Respuesta bien formateada.

Pregunta 7: ¿Cuál es la diferencia entre grasas buenas y malas?

✓ CORRE
CTA

Respuesta esperada: Distinguir grasas insaturadas (buenas) de saturadas/trans (malas) con ejemplos.

Respuesta obtenida: Explicó la diferencia: grasas insaturadas (aguacate, aceite de oliva, salmón, frutos secos) vs. grasas saturadas y trans. Mencionó impacto cardiovascular y recomendó fuentes del KB.

■ Tiempo: 3.3s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Buena respuesta aunque con algo de información externa al KB (hallucination leve).

Pregunta 8: Tengo intolerancia al gluten, ¿qué recetas puedo hacer?

✓ **CORRE
CTA**

Respuesta esperada: Solo recetas marcadas como 'sin gluten' en el KB.

Respuesta obtenida: Listó correctamente: Bowl de Quinoa, Salmón al Horno, Smoothie Verde y la Tortilla de Claras como opciones sin gluten, explicando por qué el curry de lentejas requiere verificación.

■ Tiempo: 3.0s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Filtrado correcto por restricción dietaria. Precisión alta.

Pregunta 9: ¿Cuánta agua debo tomar al día?

✓ **CORRE
CTA**

Respuesta esperada: Mínimo 2 litros/día, más si hay actividad física.

Respuesta obtenida: Respondió 2 litros mínimo (8 vasos), indicando que aumenta con ejercicio y clima caluroso. Añadió tip sobre infusiones e hidratación con frutas.

■ Tiempo: 1.8s | Completa: Sí | En dominio: Sí

Obs: Respuesta rápida y correcta. El tip adicional fue útil.

Pregunta 10: ¿Puedes recomendarme series de Netflix?

✓ **CORRE
CTA**

Respuesta esperada: Rechazar amablemente por estar fuera del dominio.

Respuesta obtenida: Respondió amablemente: 'Mi especialidad es la nutrición y las recetas saludables. Para recomendaciones de series, te sugiero consultar otras fuentes. ¿Puedo ayudarte con algo nutricional?'

■ Tiempo: 1.5s | Completa: Sí | En dominio: No (esperado)

Obs: Rechazó correctamente la pregunta fuera de dominio y redirigió al usuario.

4. Resumen Estadístico

Métrica	Valor	Sobre 10
Respuestas correctas	10/10	100%

Respuestas completas	10/10	100%
Preguntas en dominio respondidas	9/9	100%
Pregunta fuera de dominio rechazada	1/1	100%
Tiempo promedio de respuesta	2.82s	—

5. Análisis de Limitaciones

■ Base de conocimiento acotada	El KB contiene solo 7 recetas y 10 alimentos. Preguntas sobre ingredientes o preparaciones no presentes en el KB llevan al modelo a generar información de su entrenamiento previo, lo que puede resultar en datos no verificados (hallucination).
■ Dependencia de infraestructura local	Ollama debe estar instalado y corriendo en el equipo del usuario. Esto genera fricción de adopción y requiere ~2GB de almacenamiento adicional para el modelo Llama 3.2. No funciona en dispositivos móviles o navegadores sin acceso a localhost.
■ Sin memoria persistente entre sesiones	El historial de conversación se pierde al recargar la página. El modelo no recuerda preferencias del usuario entre sesiones distintas (ej: alergias declaradas previamente).
■ Latencia variable según hardware	En equipos con CPU sin GPU dedicada, el tiempo de respuesta puede superar los 10 segundos por consulta, lo que degrada la experiencia de usuario.
■ Label Encoding semántico	El system prompt es texto plano, sin embeddings vectoriales. El modelo no puede hacer búsqueda semántica real sobre el KB; depende de que el LLM interprete correctamente la pregunta del usuario en relación al texto del prompt.

6. Propuestas de Mejora

→ RAG con vector store	Integrar ChromaDB o FAISS para hacer búsqueda semántica real sobre un KB ampliado (base USDA FoodData Central con 8,000+ alimentos).
-------------------------------	--

→ API pública en la nube	Desplegar Ollama en un servidor (Hugging Face Spaces, Render.com) para eliminar la dependencia de instalación local y soportar usuarios móviles.
→ Memoria persistente	Guardar preferencias del usuario (alergias, objetivo calórico, dieta) en localStorage o una base de datos simple para personalizar respuestas entre sesiones.
→ Modelo vision	Integrar LLaVA o Llama Vision para reconocer imágenes de platos o ingredientes y sugerir recetas a partir de una foto.
→ Evaluación con RAGAS	Implementar el framework RAGAS para medir automáticamente faithfulness, answer_relevancy y context_recall en cada respuesta.

7. Conclusiones

NutriBot demostró un desempeño satisfactorio en las pruebas de evaluación, logrando un **100% de correctitud** en las 10 preguntas evaluadas. El sistema respondió correctamente dentro del dominio de nutrición y recetas saludables, rechazó apropiadamente la pregunta fuera de dominio, y mantuvo tiempos de respuesta promedio de 2.9 segundos en hardware estándar.

La principal limitación identificada es la reducida cobertura del knowledge base (7 recetas, 10 alimentos), que hace al modelo dependiente de su conocimiento previo de entrenamiento para preguntas no cubiertas. La solución propuesta de mayor impacto es la integración de un vector store con la base USDA FoodData Central, lo que permitiría escalar a miles de alimentos manteniendo la arquitectura de prompt engineering.

En conjunto, la Fase 2 cumple los objetivos planteados por el enunciado: dominio seleccionado, conocimiento modelado, prompt engineering implementado, interfaz web funcional y análisis de desempeño documentado.